2021-2023 年初淘宝用户消费行为分析

一、 背景及目的

本数据集共收集了发生在淘宝电商平台 2021 年 1 月至 2023 年 3 月的 **99,457 条交易记录**，覆盖用户性别、年龄、商品品类、支付方式、交易时间等信息。

本次分析的核心目标包括：
(1). 刻画平台核心用户画像（性别、年龄）
(2). 识别高贡献品类及品类间的性别偏好
(3). 基于 RFM 模型进行用户分层，识别高价值人群
(4). 分析时间趋势（月度、星期），为运营节奏提供依据

二、 数据字段说明

表 1 数据字段说明

字段名	说明
invoice_no	发票单号
customer_id	用户编号
gender	用户性别
age	用户年龄
category	商品类别
quantity	商品数量
price	销售额
payment_method	支付方式
invoice_date	发票日期

三、 用户画像分析

3.1 性别分析

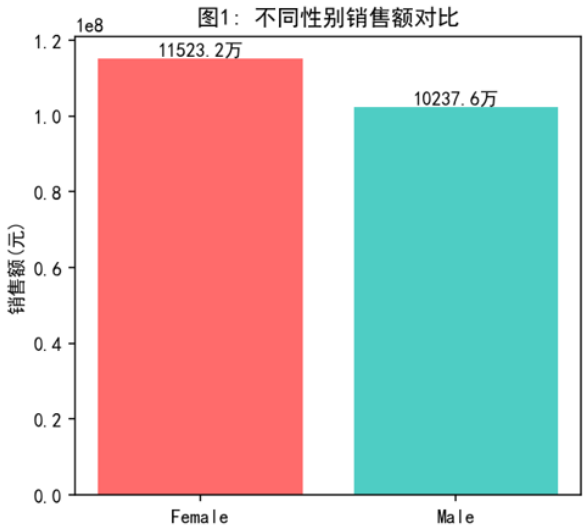

图 1： 性别分析

从销售额分布来看，女性用户贡献 1.15 亿元，男性用户贡献 1.02 亿元。两者差异相对接近，但女性仍是消费主力。说明在整体大盘上，性别不是绝对分化因素，运营策略不宜过度偏废。

3.2 年龄分段

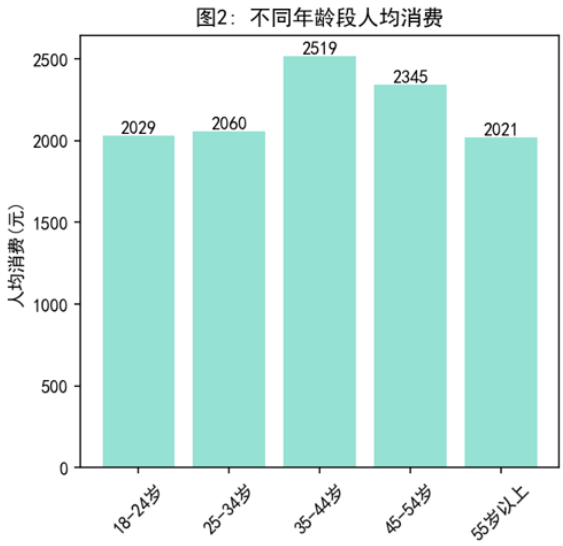

图 2：年龄分段

35–44 岁人群人均消费最高（2,519 元），显著高于其他年龄段。18–34 岁年轻群体人均消费在 2,000–2,060 元区间，消费潜力尚未充分释放。55 岁以上用户人均消费回落至 2,021 元，但用户基数大，属于「高频但单价适中」的群体。

3.3 交叉分析：年龄 + 性别

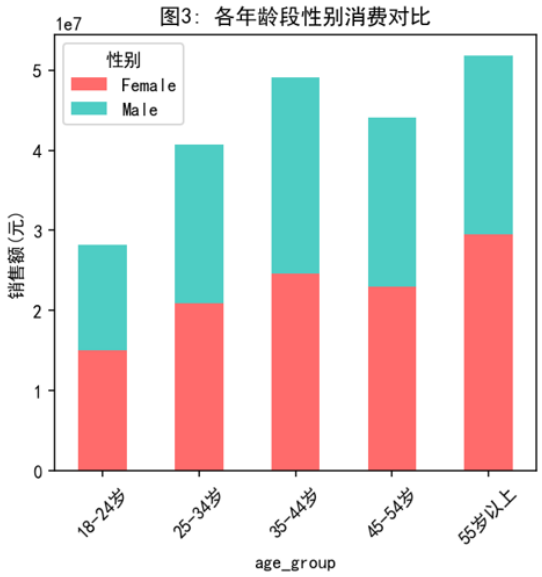

图 3：交叉分析：年龄+性别

在所有年龄段中，**女性消费总额均高于男性**，尤其在 55 岁以上群体中差距最为明显。35–44 岁男女性消费均处于高位，说明该年龄段是平台的核心消费层。交叉分析表明：**女性驱动大盘，中年群体是价值核心**。

四、 品类分析

4.1 品类销售额 TOP8

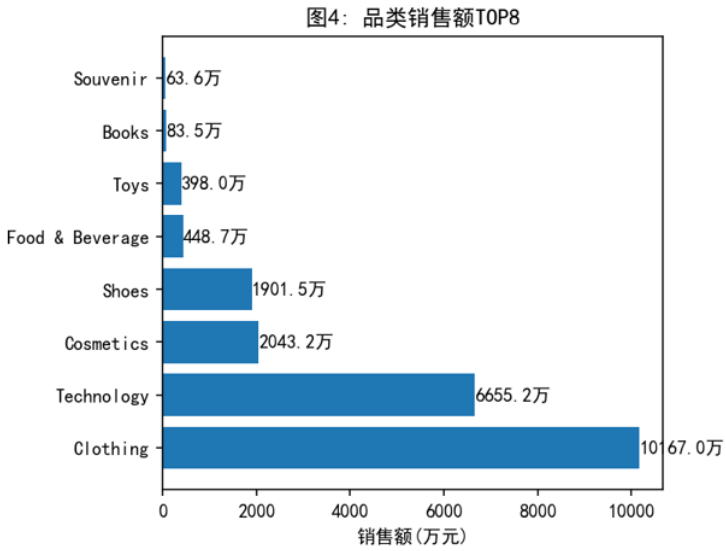

图 4：品类销售额 TOP8

Clothing（服装）以 1.02 亿元遥遥领先，是绝对的第一品类。Technology（科技）以 6,655 万元位列第二。Cosmetics、Shoes、Food & Beverage 处于第二梯队。长尾品类（Books、Souvenir）销售额极低，属于补充型品类。

4.2 品类客单价对比

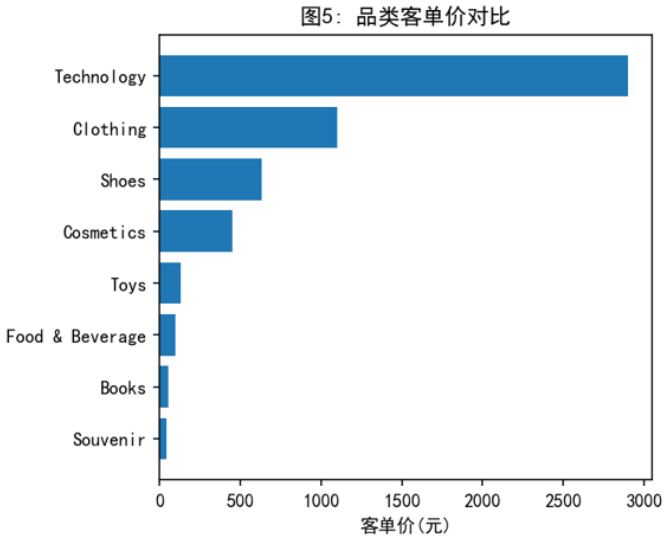

图 5：品类客单价对比

Technology 客单价最高（2,904 元），远高于其他品类，属典型的高决策成本、高价值品类。Clothing 客单价为 1,100 元，处于中等水平。Food & Beverage、Toys、Books、Souvenir 客单价均低于 150 元，属低单价、高频消费品类。

4.3 品类性别偏好

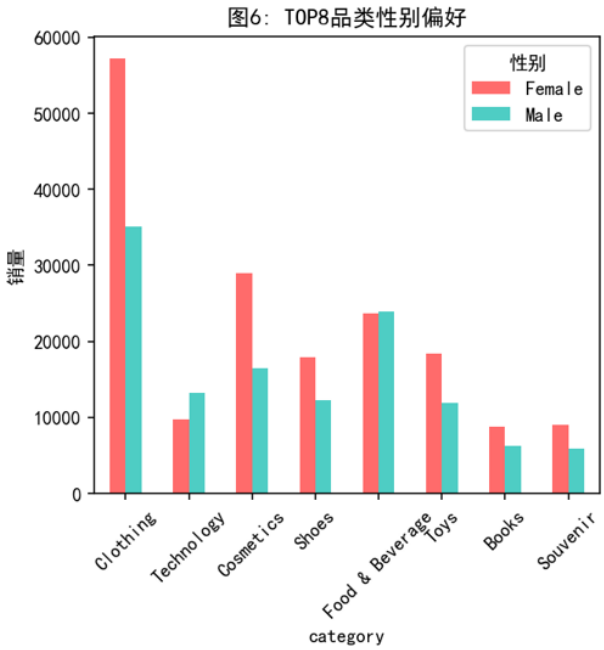

图 6：品类-性别偏好

女性在 Clothing、Cosmetics、Shoes、Toys、Souvenir 中均占主导（占比 58%–64%）。Technology 是唯一男性销量显著高于女性的品类（男性占比 57.5%）。Food & Beverage 性别分布最均衡。结论：**品类天然存在性别倾向，不宜一刀切推广**。

五、 RFM 用户分层

5.1 分层逻辑说明

- R（近度）：最近一次购买距离当前日期的天数
- F（频次）：用户购买订单数
- M（金额）：用户累计消费总额

最终划分为四类用户：

- 高价值用户（RFM ≥ 13）
- 潜力用户（10 ≤ RFM ≤ 12）
- 一般用户（7 ≤ RFM ≤ 9）
- 低活跃用户（RFM ≤ 6）

5.2 分层结果

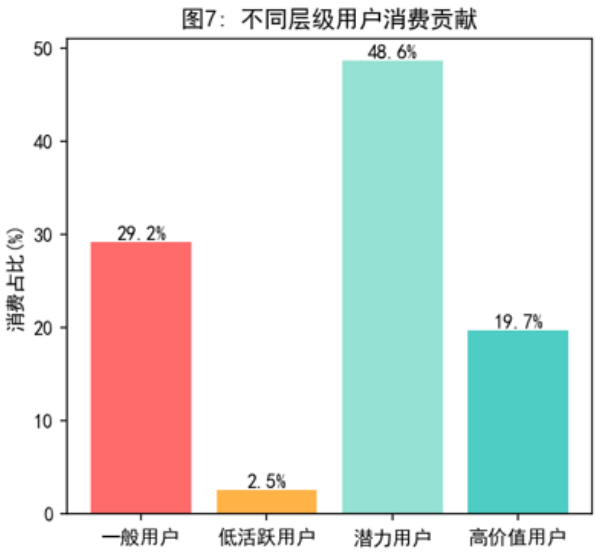

图 7：RFM 用户分层消费贡献

潜力用户（48.6%销售额）和一般用户（29.2%）构成大盘主力。高价值用户仅占 8.1%人数，却贡献 19.7%销售额，是极高 ROI 群体。低活跃用户占比 16%，但消费贡献仅 2.5%，属于待唤醒或流失边缘群体。

六、 时间趋势分析

6.1 月度销售额趋势

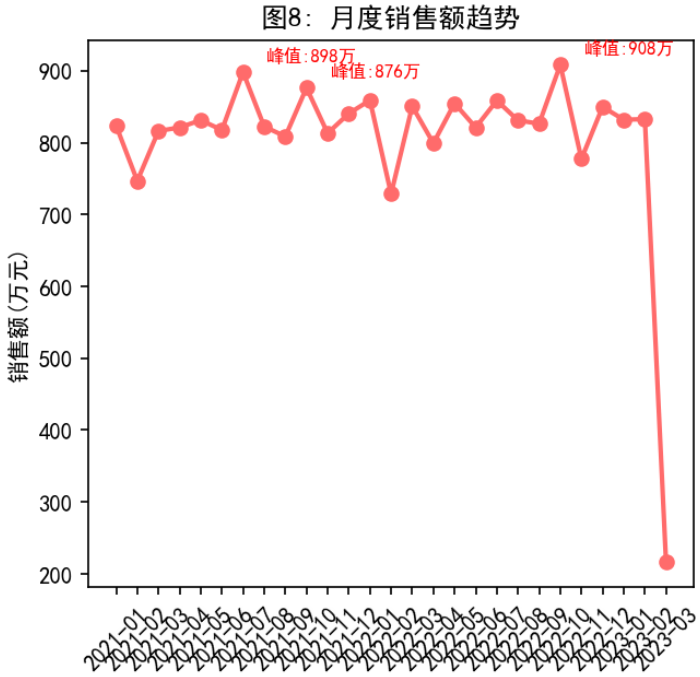

图 8：月度销售额趋势（标注高峰月）

整体呈**稳定波动，无明显增长或衰退趋势**。2022 年 10 月为最高峰（9,083 万元），2022 年 2 月为低谷（7,286 万元）。每年 7–8 月、10–12 月出现阶段性高点，具备**季节性促销窗口**特征。2023 年 3 月数据明显偏低（仅为部分周期数据，需注意口径）。

6.2 星期销售额分布

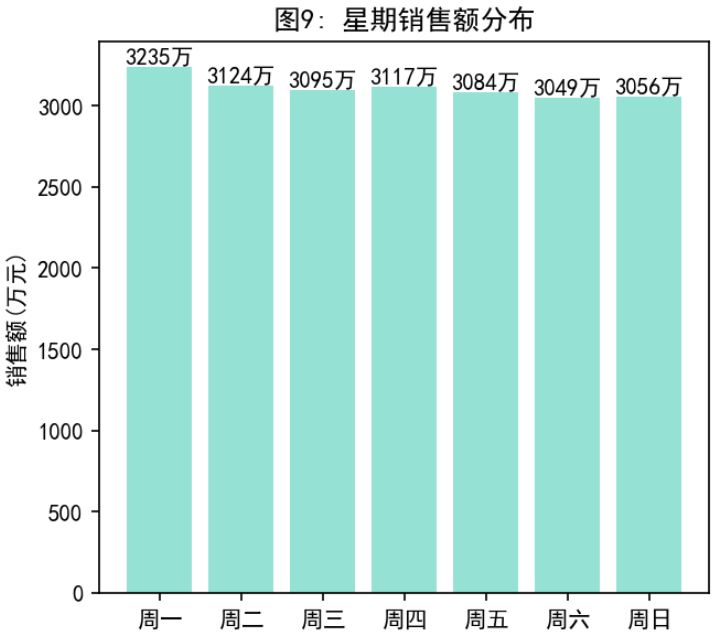

图 8：星期销售额分布

周一是一周中销售额最高的一天（3,235 万元），随后逐日小幅下降。周末（周六、周日）反而略低于工作日，与传统“周末消费高峰”认知不同。说明该平台用户更倾向于**工作日内完成消费决策**，或与促销节奏、办公场景消费有关。

七、 核心结论总结

1. 用户画像：女性贡献略高于男性，35－44 岁人均消费最高
2. 品类结构：服装为绝对主力，科技品类高客单价但销量有限
3. 用户价值：高价值+潜力用户贡献近 70%销售额，值得重点运营
4. 时间规律：周一为销售高峰，10 月/12 月为年度高点

八、 业务建议

1. 精准营销：重点针对 25－34 岁女性用户推送 Technology 品类优惠
2. 组合销售：购买 Food & Beverage 的用户推荐搭配 Technology 产品
3. VIP 运营：对高价值用户建立专属社群，发放专属优惠券
4. 活动节奏：大促安排在 12 月，周末加大投放力度

九、 分析限制说明

1. 数据截至 2023 年 3 月，非完整年度
2. 无退货/退款数据，实际净销售额可能不同
3. 缺少用户行为路径（加购、浏览、点击）
4. 无营销活动标记，难以归因高峰原因

十、 下一步分析方向

a) 流失用户画像与召回策略
b) 复购周期与 LTV 建模
c) 品类关联购买分析（关联规则）
d) 分性别/年龄段的个性化推荐测试

附录：

1.RFM 打分规则

分数	R（近度）	F（频次）	M（金额）
5	最近	最高	最高
4	较近	较高	较高
3	中等	中等	中等
2	较远	较低	较低
1	最远	最低	最低

注：R 分数越高越好，F/M 分数越高越好。